

Exercice 4

1) a) Soit $f(x) = x^2 - 2x + 3$ sur $[1, +\infty[$. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[1, +\infty[$.

f est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $[1, +\infty[$.

Dérivons terme à terme :

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$$

Étudions le signe : $2 > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

Pour $x \geq 1$: $x - 1 \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$.

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ sur $[1, +\infty[$, et f' ne s'annule qu'en $x = 1$

1) b) Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [2, +\infty[$.

Méthode : une dérivée positive qui s'annule en un point isolé laisse la fonction strictement croissante : l'annulation en $x = 1$ n'est donc pas un obstacle.

D'après 1) a), $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$ et $f'(1) = 0$: f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Elle y est de plus continue, comme fonction polynomiale.

Bornes de l'image : $f(1) = 1 - 2 + 3 = 2$, valeur atteinte.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, le terme x^2 l'emportant.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [2, +\infty[$

2) Calculer $(f^{-1})'(3)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $f(a) = b$, à condition que $f'(a) \neq 0$.

Cherchons l'antécédent a de 3 dans $[1, +\infty[$:

$$a^2 - 2a + 3 = 3 \iff a^2 - 2a = 0 \iff a(a - 2) = 0$$

D'où $a = 0$ ou $a = 2$; seule $a = 2$ appartient à $[1, +\infty[$.

Calculons $f'(2) = 2(2 - 1) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$$

3) a) Étudier la dérivabilité de f^{-1} à droite en 2.

Méthode : la formule $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ exige $f'(a) \neq 0$. Quand $f'(a) = 0$, la réciproque n'est pas dérivable en b : le quotient « $\frac{1}{0}$ » traduit une pente infinie.

2 est l'image de 1 : $f(1) = 2$, et 1 est la borne gauche de $[1, +\infty[$.

Or $f'(1) = 2(1 - 1) = 0$ d'après 1) a).

Le taux d'accroissement de f^{-1} en 2 est l'inverse de celui de f en 1 : quand $x \rightarrow 2^+$, il tend donc vers $+\infty$.

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable à droite en 2

3) b) Interpréter graphiquement le résultat.

Une limite infinie du taux d'accroissement signifie une demi-tangente verticale.

Le point concerné de $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ a pour coordonnées $(2; f^{-1}(2)) = (2; 1)$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet au point $(2; 1)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut

C'est cohérent avec $\mathcal{C}_f$: celle-ci admet en $(1; 2)$ une tangente *horizontale* (car $f'(1) = 0$), et la symétrie par rapport à $y = x$ échange horizontale et verticale. ✓

4) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in [2, +\infty[$.

Méthode : devant un trinôme, la forme canonique évite la résolution par discriminant : elle isole directement le carré.

Mettons f sous forme canonique :

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = (x^2 - 2x + 1) + 2 = (x - 1)^2 + 2$$

Réolvons $y = (x - 1)^2 + 2$ en x , pour $y \geq 2$ et $x \geq 1$:

$$(x - 1)^2 = y - 2, \text{ avec } y - 2 \geq 0.$$

Comme $x \geq 1$, on a $x - 1 \geq 0$: la racine à retenir est la racine positive.

$$x - 1 = \sqrt{y - 2}, \text{ d'où } x = 1 + \sqrt{y - 2}.$$

$$f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 2} \quad \text{sur } [2, +\infty[$$

$$\text{Vérification : } f(f^{-1}(x)) = (1 + \sqrt{x - 2} - 1)^2 + 2 = (x - 2) + 2 = x. \quad \checkmark$$

5) Vérifier le résultat de la question 4) en calculant $f^{-1}(3)$ de deux façons.

Première façon — par la formule obtenue en 4) :

$$f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3 - 2} = 1 + \sqrt{1} = 1 + 1 = 2$$

Seconde façon — par la définition : $f^{-1}(3)$ est l'unique antécédent de 3 dans $[1, +\infty[$.

Ce calcul a déjà été fait en 2) : $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$, donc l'antécédent de 3 est 2.

$$f^{-1}(3) = 2$$

⇒ les deux méthodes concordent, l'expression de f^{-1} est confirmée

Contrôle supplémentaire : la dérivée de $1 + \sqrt{x - 2}$ vaut $\frac{1}{2\sqrt{x - 2}}$, qui donne en $x = 3$ la valeur $\frac{1}{2}$ — c'est bien $(f^{-1})'(3)$ calculé en 2). ✓

6) Dresser le tableau de variations de f^{-1} sur J .

D'après le théorème de la bijection, f^{-1} conserve le sens de variation de f : elle est strictement croissante sur $J = [2, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f^{-1}(2) = 1 + \sqrt{0} = 1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sqrt{x - 2}) = +\infty$.

x	2	$+\infty$
$(f^{-1})'(x)$		+
f^{-1}	1	$+\infty$

Attention : en $x = 2$, f^{-1} est bien *définie* et vaut 1, mais elle n'y est pas *dérivable* (question 3) a)) ; le signe + ne concerne donc que l'intervalle ouvert $]2, +\infty[$.

⇒ f^{-1} **croît strictement de 1 vers $+\infty$ sur $[2, +\infty[$**